universität
innsbruck



Zahlendarstellung

Zahlensysteme

> *Es gibt 10 Gruppen von Menschen: Diejenigen, die Binärkodierungen verstehen und die anderen.*

Beispiele

- Additionssysteme
  - Unäres System: $||||||$ $\Rightarrow$ 6
  - Römisches System: MMXX $\Rightarrow$ 2020
- Stellenwertsysteme
  - Binäres System: $(10)_2$ $\Rightarrow$ 2
  - Dezimales System
- Hybridsysteme

Stellenwertsystem

- Ziffern a aus Ziffernmenge
- Basis b
- Definition

$$(\ldots a_2 a_1 a_0 . a_{-1} a_{-2} \ldots)_b = \cdots a_2 b^2 + a_1 b^1 + a_0 + a_{-1} b^{-1} + a_{-2} b^{-2} \cdots$$

Stellenwertsystem

- Ziffern a aus Ziffernmenge
- Basis b
- Definition

$$(\ldots a_2 a_1 a_0 . a_{-1} a_{-2} \ldots)_b = \cdots a_2 b^2 + a_1 b^1 + a_0 + a_{-1} b^{-1} + a_{-2} b^{-2} \cdots$$

Zahlensysteme	**Ziffernmenge**	**Basis**	**C-Beispiel**
Binärsystem	{0, 1}	2	(gcc-Erweiterung) `0b101010`
Oktalsystem	{0, ..., 7}	8	`052`
Dezimalsystem	{0, ..., 9}	10	`42`
Hexadezimalsystem	{0, ..., 9, a, ..., f}	16	`0x2a`

Stellenwertsystem

- Ziffern a aus Ziffernmenge
- Basis b
- Definition

$$(\ldots a_2 a_1 a_0 . a_{-1} a_{-2} \ldots)_b = \cdots a_2 b^2 + a_1 b^1 + a_0 + a_{-1} b^{-1} + a_{-2} b^{-2} \cdots$$

Zahlensysteme	Ziffernmenge	Basis	C-Beispiel
Binärsystem	{0, 1}	2	(gcc-Erweiterung) 0b101010
Oktalsystem	{0, ..., 7}	8	052
Dezimalsystem	{0, ..., 9}	10	42
Hexadezimalsystem	{0, ..., 9, a, ..., f}	16	0x2a

Beispiel

- $(426)_8 = 4 \cdot 8^2 + 2 \cdot 8^1 + 6 = 278$
- $(10.101)_2 = 1 \cdot 2^1 + 0 + 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} = 2.625$

Umwandlung von positiven Ganzzahlen I

Beispiel (Dezimal $\Rightarrow$ Binär)

$(30)_{10} = (?)_2$

Umwandlung von positiven Ganzzahlen I

Beispiel (Dezimal $\Rightarrow$ Binär)

30 / 2 = 15 Rest 0

$(30)_{10} = (?)_2$

Umwandlung von positiven Ganzzahlen I

Beispiel (Dezimal $\Rightarrow$ Binär)

$(30)_{10} = (?)_2$

30	/	2	=	15	Rest	0
15	/	2	=	7	Rest	1

Umwandlung von positiven Ganzzahlen I

Beispiel (Dezimal $\Rightarrow$ Binär)

$(30)_{10} = (?)_2$

30	/	2	=	15	Rest	0
15	/	2	=	7	Rest	1
7	/	2	=	3	Rest	1

Umwandlung von positiven Ganzzahlen I

Beispiel (Dezimal $\Rightarrow$ Binär)

$(30)_{10} = (?)_2$

30	/	2	=	15	Rest	0
15	/	2	=	7	Rest	1
7	/	2	=	3	Rest	1
3	/	2	=	1	Rest	1

Umwandlung von positiven Ganzzahlen I

Beispiel (Dezimal $\Rightarrow$ Binär)

$(30)_{10} = (?)_2$

30	/	2	=	15	Rest	0
15	/	2	=	7	Rest	1
7	/	2	=	3	Rest	1
3	/	2	=	1	Rest	1
1	/	2	=	0	Rest	1

Umwandlung von positiven Ganzzahlen I

Beispiel (Dezimal $\Rightarrow$ Binär)

$(30)_{10} = (11110)_2$

30	/	2	=	15	Rest	**0**
15	/	2	=	7	Rest	**1**
7	/	2	=	3	Rest	**1**
3	/	2	=	1	Rest	**1**
1	/	2	=	0	Rest	**1**



Umwandlung von positiven Ganzzahlen II

```c
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

int main(void) {
    unsigned n = 30;
    unsigned num_bits = 8 * sizeof(n);
    for (unsigned i = 1 << (num_bits - 1); i > 0; i >>= 1) {
        putchar(n & i ? '1' : '0');
    }
    putchar('\n');
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

d2b_conversion.c

Umwandlung von positiven Ganzzahlen II

```c
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

int main(void) {
    unsigned n = 30;
    unsigned num_bits = 8 * sizeof(n);
    for (unsigned i = 1 << (num_bits - 1); i > 0; i >>= 1) {
        putchar(n & i ? '1' : '0');
    }
    putchar('\n');
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

d2b_conversion.c

Beispiel

```
gcc -Wall -Werror -std=c11 d2b_conversion.c -o d2b_conversion
./d2b_conversion
00000000000000000000000000011110
```

Darstellung negativer Ganzzahlen

- **Ziel:**
  - Darstellung
  - Arithmetik (Subtraktion)
- **Möglichkeiten:**
  - Separater Subtraktionsalgorithmus
  - Rückführung auf Addition (gewünscht)

Darstellung negativer Ganzzahlen

- **Ziel:**
  - Darstellung
  - Arithmetik (Subtraktion)
- **Möglichkeiten:**
  - Separater Subtraktionsalgorithmus
  - Rückführung auf Addition (gewünscht)

Versuch – 4-bit signed integer & Rückführung auf Addition?

- Darstellung negativer Zahlen durch Betrag und vorangestelltem Minus-Zeichen.
- Beispiel $5 - 5$:

	0101	(5)
	1101	(-5)
	[1]0010	(2)

Darstellung negativer Ganzzahlen

- **Ziel:**
  - Darstellung
  - Arithmetik (Subtraktion)
- **Möglichkeiten:**
  - Separater Subtraktionsalgorithmus
  - Rückführung auf Addition (gewünscht)

Versuch – 4-bit signed integer & Rückführung auf Addition?

- Darstellung negativer Zahlen durch Betrag und vorangestelltem Minus-Zeichen.
- Beispiel 5 – 5:

```
   0101   (5)
   1101   (-5)
  ------
  [1]0010 (2)
```



Darstellung negativer Ganzzahlen

- **Ziel:**
  - Darstellung
  - Arithmetik (Subtraktion)
- **Möglichkeiten:**
  - Separater Subtraktionsalgorithmus
  - Rückführung auf Addition (gewünscht)

Versuch – 4-bit signed integer & Rückführung auf Addition?

- Darstellung negativer Zahlen durch Betrag und vorangestelltem Minus-Zeichen.
- Beispiel $5 - 5$:

	0101	(5)
	1101	(-5)
[1]0010		(2)

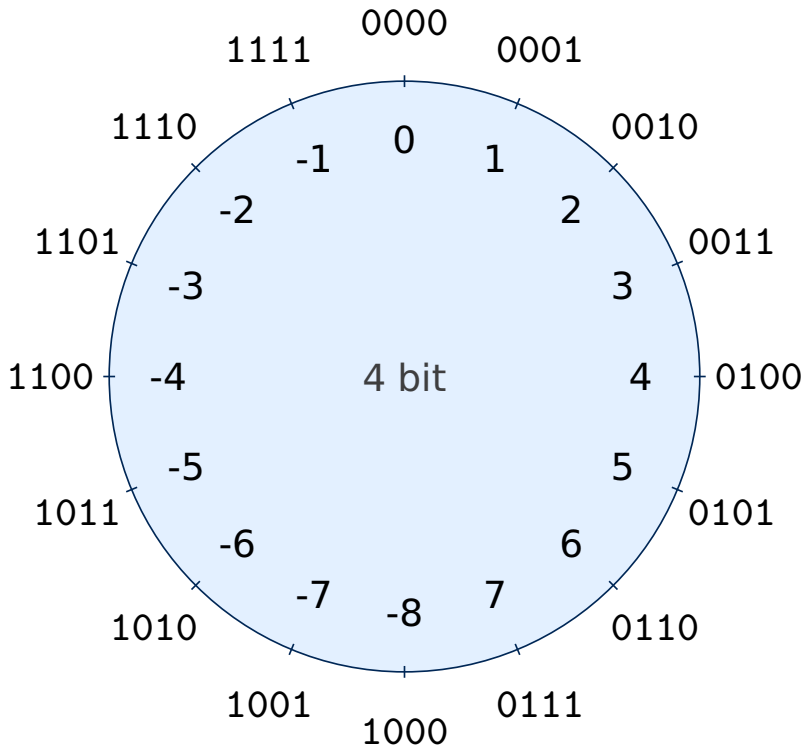


⇒ Zusätzlicher Subtraktionsalgorithmus notwendig

⇒ Zwei Darstellungen für 0 (0000 & 1000)

Zweiterkomplement

- Verwendet von den meisten modern, Mainstream CPUs
- Zurückführung der Subtraktion auf Addition
- Für n Bits ist der darstellbare Zahlenbereich $[-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1]$



Zweierkomplement

1. Bitweise Negation der Zahl in der Binärdarstellung
2. Summe aus der in Schritt 1 negierten Zahl und der Zahl 1

Zweierkomplement

1. Bitweise Negation der Zahl in der Binärdarstellung
2. Summe aus der in Schritt 1 negierten Zahl und der Zahl 1

Beispiel – 4-bit Integer

Dezimalzahl	5	-5
Binärzahl	0101	1011

Zweierkomplement

1. Bitweise Negation der Zahl in der Binärdarstellung
2. Summe aus der in Schritt 1 negierten Zahl und der Zahl 1

Beispiel – 4-bit Integer

Dezimalzahl	5	-5
Binärzahl	0101	1011
Negation ($\sim$)	1010	0100

Zweierkomplement

1. Bitweise Negation der Zahl in der Binärdarstellung
2. Summe aus der in Schritt 1 negierten Zahl und der Zahl 1

Beispiel – 4-bit Integer

Dezimalzahl	5	-5
Binärzahl	0101	1011
Negation (∼)	1010	0100
+1	0001	0001

Zweierkomplement

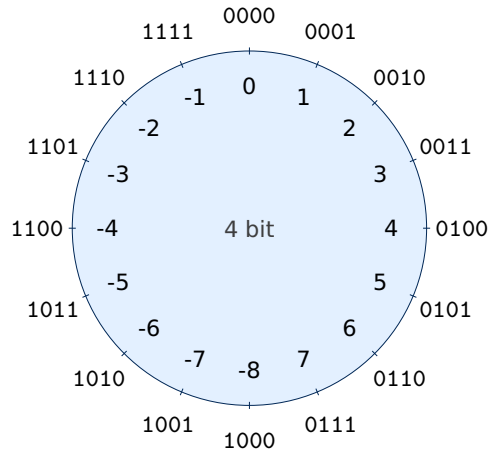
1. Bitweise Negation der Zahl in der Binärdarstellung
2. Summe aus der in Schritt 1 negierten Zahl und der Zahl 1

Beispiel – 4-bit Integer

Dezimalzahl	5	-5
Binärzahl	0101	1011
Negation (∼)	1010	0100
+1	0001	0001
Zweierkomplement	1011	0101

Subtraktion mit Zweierkomplement

- $a - b$ wird durch $a + (-b)$ gelöst
- Überlauf wird ignoriert

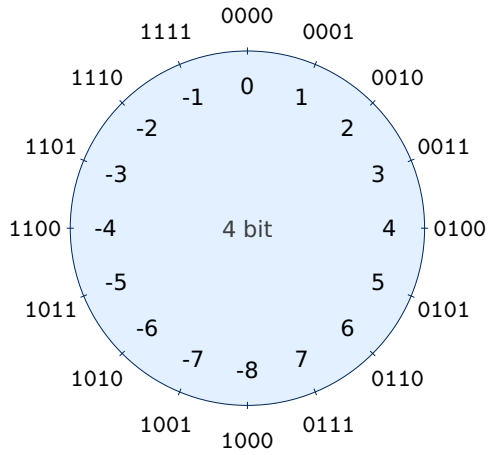


Beispiel – 4-bit Integer

	Binär	Dezimal
	0010	2
+	1011	−5

Subtraktion mit Zweierkomplement

- $a - b$ wird durch $a + (-b)$ gelöst
- Überlauf wird ignoriert

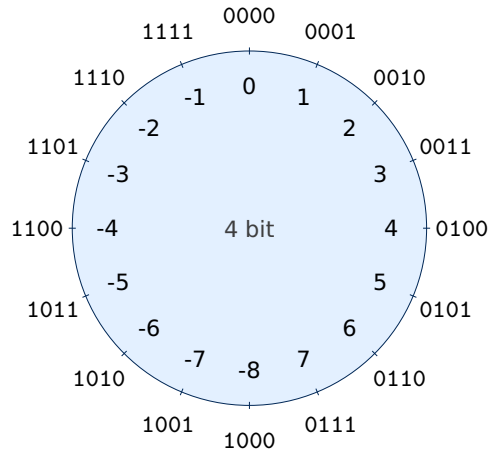


Beispiel – 4-bit Integer

	Binär	Dezimal
	0010	2
+	1011	−5
	1101	−3

Subtraktion mit Zweierkomplement

- $a - b$ wird durch $a + (-b)$ gelöst
- Überlauf wird ignoriert



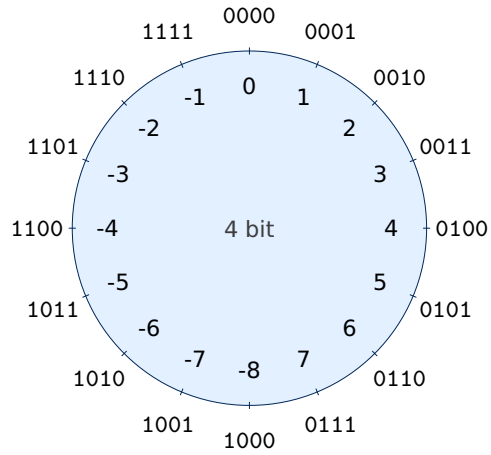
Beispiel – 4-bit Integer

	Binär	Dezimal
	0010	2
+	1011	−5
	1101	−3

	Binär	Dezimal
	0110	6
+	1110	−2

Subtraktion mit Zweierkomplement

- $a - b$ wird durch $a + (-b)$ gelöst
- Überlauf wird ignoriert



Beispiel – 4-bit Integer

	Binär	Dezimal
	0010	2
+	1011	−5
	1101	−3

	Binär	Dezimal
	0110	6
+	1110	−2
	0100	4

Umwandlung des Nachkommaanteils I

Beispiel (Dezimal $\Rightarrow$ Binär)

$(0.6875)_{10} = (?)_2$

Umwandlung des Nachkommaanteils I

Beispiel (Dezimal $\Rightarrow$ Binär)

$$0.6875 \quad \cdot \quad 2 \quad = \quad 1.375$$

$(0.6875)_{10} = (?)_2$

Umwandlung des Nachkommaanteils I

Beispiel (Dezimal $\Rightarrow$ Binär)

$(0.6875)_{10} = (?)_2$

$$0.6875 \cdot 2 = 1.375$$
$$0.375 \cdot 2 = 0.75$$

Umwandlung des Nachkommaanteils I

Beispiel (Dezimal $\Rightarrow$ Binär)

$(0.6875)_{10} = (?)_2$

$$
\begin{array}{lcll}
0.6875 & \cdot & 2 & = & 1.375 \\
0.375 & \cdot & 2 & = & 0.75 \\
0.75 & \cdot & 2 & = & 1.5
\end{array}
$$

Umwandlung des Nachkommaanteils I

Beispiel (Dezimal $\Rightarrow$ Binär)

$(0.6875)_{10} = (?)_2$

$$
\begin{array}{lcll}
0.6875 & \cdot & 2 & = & 1.375 \\
0.375 & \cdot & 2 & = & 0.75 \\
0.75 & \cdot & 2 & = & 1.5 \\
0.5 & \cdot & 2 & = & 1
\end{array}
$$

Umwandlung des Nachkommaanteils I

Beispiel (Dezimal $\Rightarrow$ Binär)

$(0.6875)_{10} = (?)_2$

$$
\begin{array}{rcrcl}
0.6875 & \cdot & 2 & = & 1.375 \\
0.375 & \cdot & 2 & = & 0.75 \\
0.75 & \cdot & 2 & = & 1.5 \\
0.5 & \cdot & 2 & = & 1 \\
0 & \cdot & 2 & = & 0
\end{array}
$$

Umwandlung des Nachkommaanteils I

Beispiel (Dezimal $\Rightarrow$ Binär)

$(0.6875)_{10} = (0.1011)_2$

$$
\begin{array}{lcll}
0.6875 & \cdot & 2 & = \mathbf{1}.375 \\
0.375 & \cdot & 2 & = \mathbf{0}.75 \\
0.75 & \cdot & 2 & = \mathbf{1}.5 \\
0.5 & \cdot & 2 & = \mathbf{1} \\
0 & \cdot & 2 & = \mathbf{0}
\end{array}
$$



Umwandlung des Nachkommaanteils II

Beispiel (Dezimal $\Rightarrow$ Binär)

$(0.1)_{10} = (?)_2$

Umwandlung des Nachkommaanteils II

Beispiel (Dezimal ⇒ Binär)

$$0.1 \quad \cdot \quad 2 \quad = \quad 0.2$$

$(0.1)_{10} = (?)_2$

Umwandlung des Nachkommaanteils II

Beispiel (Dezimal ⇒ Binär)

$$0.1 \cdot 2 = 0.2$$
$$0.2 \cdot 2 = 0.4$$

$(0.1)_{10} = (?)_2$

Umwandlung des Nachkommaanteils II

Beispiel (Dezimal ⇒ Binär)

$(0.1)_{10} = (?)_2$

$$
\begin{aligned}
0.1 \cdot 2 &= 0.2 \\
0.2 \cdot 2 &= 0.4 \\
0.4 \cdot 2 &= 0.8
\end{aligned}
$$

Umwandlung des Nachkommaanteils II

Beispiel (Dezimal ⇒ Binär)

$(0.1)_{10} = (?)_2$

$$
\begin{aligned}
0.1 \cdot 2 &= 0.2 \\
0.2 \cdot 2 &= 0.4 \\
0.4 \cdot 2 &= 0.8 \\
0.8 \cdot 2 &= 1.6
\end{aligned}
$$

Umwandlung des Nachkommaanteils II

Beispiel (Dezimal ⇒ Binär)

$(0.1)_{10} = (?)_2$

$$
\begin{aligned}
0.1 \cdot 2 &= 0.2 \\
0.2 \cdot 2 &= 0.4 \\
0.4 \cdot 2 &= 0.8 \\
0.8 \cdot 2 &= 1.6 \\
0.6 \cdot 2 &= 1.2
\end{aligned}
$$

Umwandlung des Nachkommaanteils II

Beispiel (Dezimal ⇒ Binär)

$(0.1)_{10} = (?)_2$

$$
\begin{aligned}
0.1 \cdot 2 &= 0.2 \\
0.2 \cdot 2 &= 0.4 \\
0.4 \cdot 2 &= 0.8 \\
0.8 \cdot 2 &= 1.6 \\
0.6 \cdot 2 &= 1.2 \\
0.2 \cdot 2 &= 0.4
\end{aligned}
$$

Umwandlung des Nachkommaanteils II

Beispiel (Dezimal ⇒ Binär)

$(0.1)_{10} = (?)_2$

0.1	·	2	=	0.2
0.2	·	2	=	0.4
0.4	·	2	=	0.8
0.8	·	2	=	1.6
0.6	·	2	=	1.2
0.2	·	2	=	0.4

Umwandlung des Nachkommaanteils II

Beispiel (Dezimal ⇒ Binär)

$(0.1)_{10} = (0.0\overline{00011})_2$

0.1	·	2	=	0.2
0.2	·	2	=	0.4
0.4	·	2	=	0.8
0.8	·	2	=	1.6
0.6	·	2	=	1.2
0.2	·	2	=	0.4

- ⇒ Algorithmus terminiert nicht!
- ⇒ Binärer Nachkommaanteil ist periodisch!
- ⇒ Beim Runden auf eine endliche Anzahl an Stellen kommt es zu Rundungsfehlern!
- ⇒ Mögliche Rundungsfehler müssen beim Implementieren berücksichtigt werden!

Darstellung Gleitkommazahlen

1. Darstellung der reellen Zahl $(x)_b$ als $(m \cdot b^e)_b$
   - Basis b
   - Mantisse m
   - Exponent e
2. Normalisierung $1 \leq m < b$

Beispiele

- $2375.6 = 2.3756 \cdot 10^3$
- $0.0023 = 2.3 \cdot 10^{-3}$
- $(421)_8 = (4.21 \cdot 8^2)_8$
- $(1001.01)_2 = (1.00101 \cdot 2^3)_2$

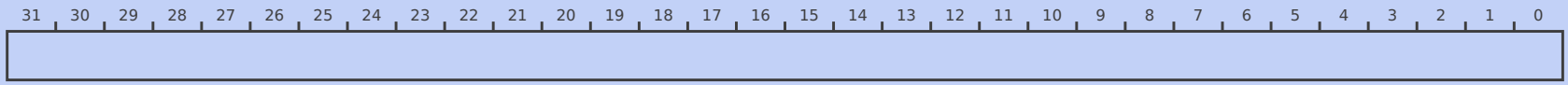
Standardisiertes IEEE Gleitkommaformat

- 4 Bytes für einfache Genauigkeit (Single-Precision)
- 8 Bytes für doppelte Genauigkeit (Double-Precision)

Standardisiertes IEEE Gleitkommaformat

- 4 Bytes für einfache Genauigkeit (Single-Precision)
- 8 Bytes für doppelte Genauigkeit (Double-Precision)

Beispiel – Single-Precision

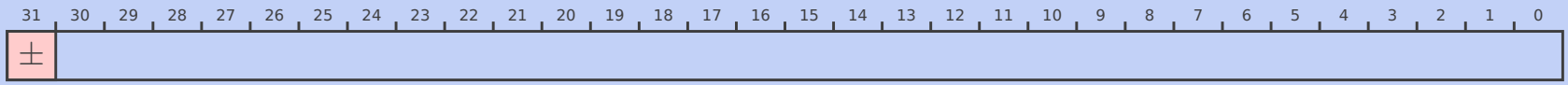


Standardisiertes IEEE Gleitkommaformat

- 4 Bytes für einfache Genauigkeit (Single-Precision)
- 8 Bytes für doppelte Genauigkeit (Double-Precision)

Beispiel – Single-Precision

- Vorzeichenbit

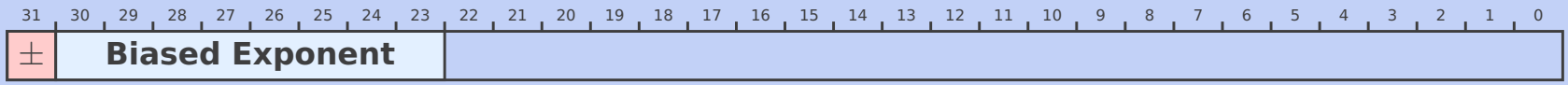


Standardisiertes IEEE Gleitkommaformat

- 4 Bytes für einfache Genauigkeit (Single-Precision)
- 8 Bytes für doppelte Genauigkeit (Double-Precision)

Beispiel – Single-Precision

- Vorzeichenbit
- Biased Exponent (8-bit)

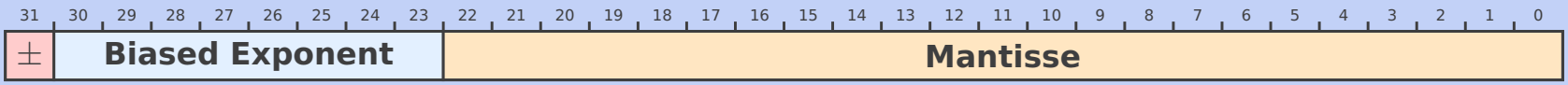


Standardisiertes IEEE Gleitkommaformat

- 4 Bytes für einfache Genauigkeit (Single-Precision)
- 8 Bytes für doppelte Genauigkeit (Double-Precision)

Beispiel – Single-Precision

- Vorzeichenbit
- Biased Exponent (8-bit)
- Mantisse (23-bit)

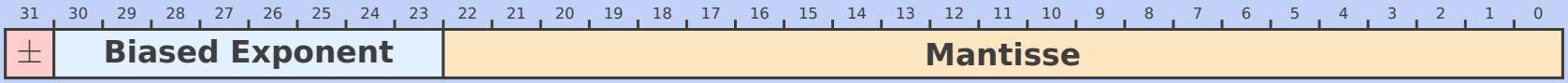


Standardisiertes IEEE Gleitkommaformat

- 4 Bytes für einfache Genauigkeit (Single-Precision)
- 8 Bytes für doppelte Genauigkeit (Double-Precision)

Beispiel – Single-Precision

- Vorzeichenbit
- Biased Exponent (8-bit)
- Mantisse (23-bit)



Sonderfälle

Biased Exponent	Mantisse	Bedeutung
111...111	≠0	NaN
111...111	000...000	± inf
000...000	000...000	±0

Darstellung von Gleitkommazahlen

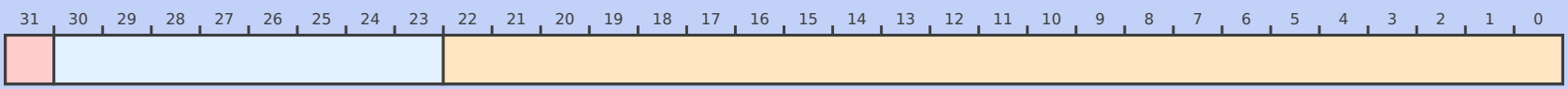
1. Zahl in die normalisierte Binärdarstellung bringen
2. Nachkommaanteil der Mantisse auslesen
3. Biased Exponent = Exponent + Bias berechnen (Bias wird zum Exponenten addiert um negative Werte zu vermeiden)
4. Vorzeichenbit bestimmen (0 =positiv, 1 =negativ)

Darstellung von Gleitkommazahlen

1. Zahl in die normalisierte Binärdarstellung bringen
2. Nachkommaanteil der Mantisse auslesen
3. Biased Exponent = Exponent + Bias berechnen (Bias wird zum Exponenten addiert um negative Werte zu vermeiden)
4. Vorzeichenbit bestimmen (0 =positiv, 1 =negativ)

Beispiel (17.625)

Schritt 1	Binärdarstellung	10001.101		
	Normalisierte Form	1.0001101	$\cdot$	2^4

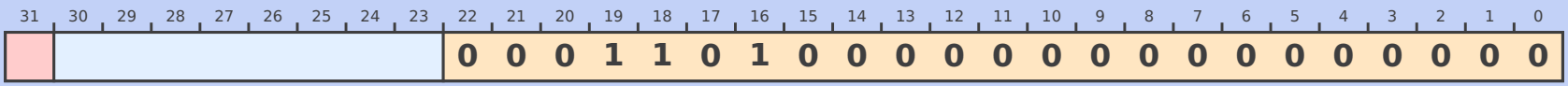


Darstellung von Gleitkommazahlen

1. Zahl in die normalisierte Binärdarstellung bringen
2. Nachkommaanteil der Mantisse auslesen
3. Biased Exponent = Exponent + Bias berechnen (Bias wird zum Exponenten addiert um negative Werte zu vermeiden)
4. Vorzeichenbit bestimmen (0 =positiv, 1 =negativ)

Beispiel (17.625)

Schritt 2	Normalisierte Form	$1.0001101 \cdot 2^4$
	Mantisse	1.0001101
	Nachkommaanteil Mantisse	0001101

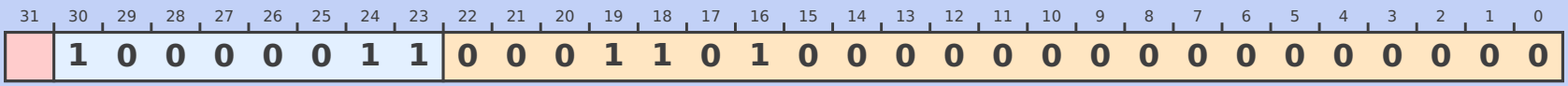


Darstellung von Gleitkommazahlen

1. Zahl in die normalisierte Binärdarstellung bringen
2. Nachkommaanteil der Mantisse auslesen
3. Biased Exponent = Exponent + Bias berechnen (Bias wird zum Exponenten addiert um negative Werte zu vermeiden)
4. Vorzeichenbit bestimmen (0 =positiv, 1 =negativ)

Beispiel (17.625)

Schritt 3	Normalisierte Form	1.0001101	$\cdot \quad 2^4$
	Exponent	00000100	
	Bias	01111111	
	Biased Exponent	10000011	

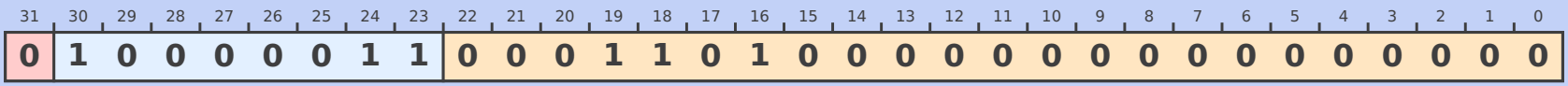


Darstellung von Gleitkommazahlen

1. Zahl in die normalisierte Binärdarstellung bringen
2. Nachkommaanteil der Mantisse auslesen
3. Biased Exponent = Exponent + Bias berechnen (Bias wird zum Exponenten addiert um negative Werte zu vermeiden)
4. Vorzeichenbit bestimmen (0 =positiv, 1 =negativ)

Beispiel (17.625)

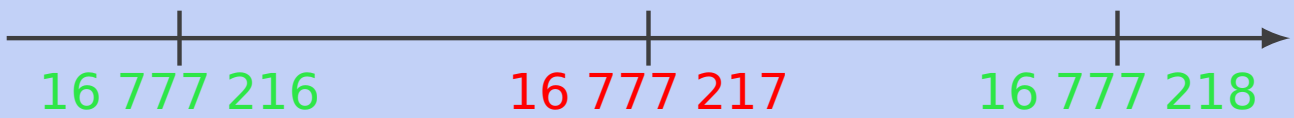
Schritt 4	Normalisierte Form	1.0001101	$\cdot$	2^4
	Vorzeichen	0		



Besonderheiten Gleitkommazahlen I

- Rundung

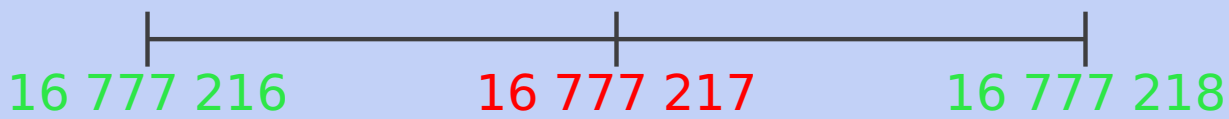
Beispiel – Single-precision



Besonderheiten Gleitkommazahlen I

- Rundung

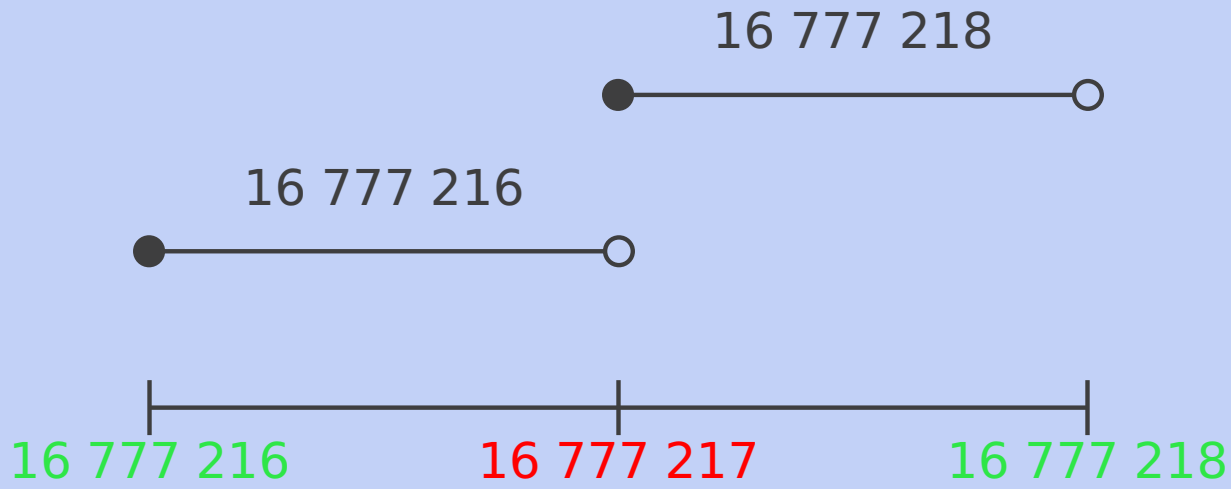
Beispiel – Single-precision



Besonderheiten Gleitkommazahlen I

- Rundung

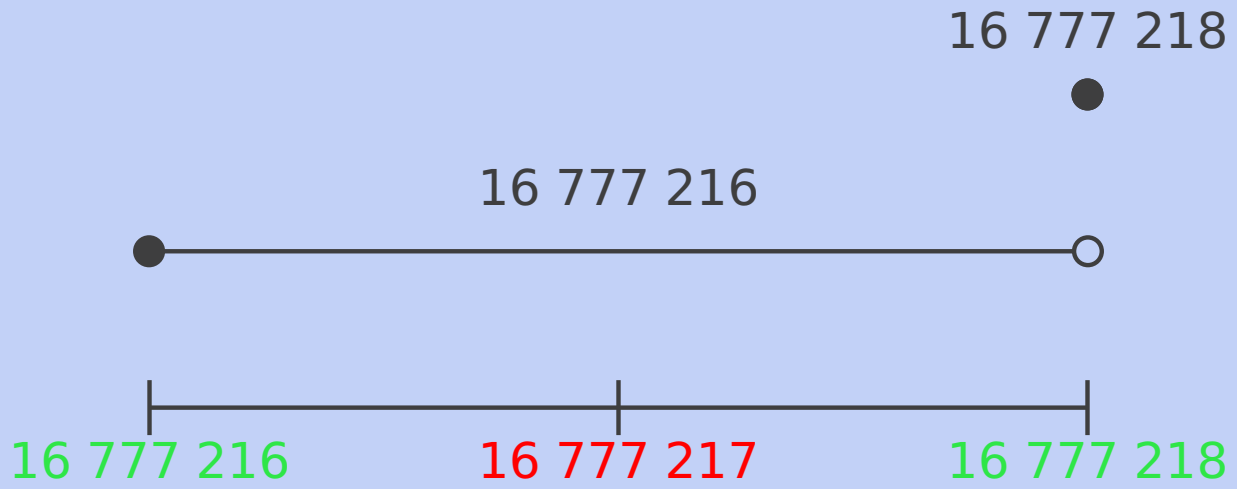
Beispiel – Single-precision FE_TONEAREST



Besonderheiten Gleitkommazahlen I

- Rundung

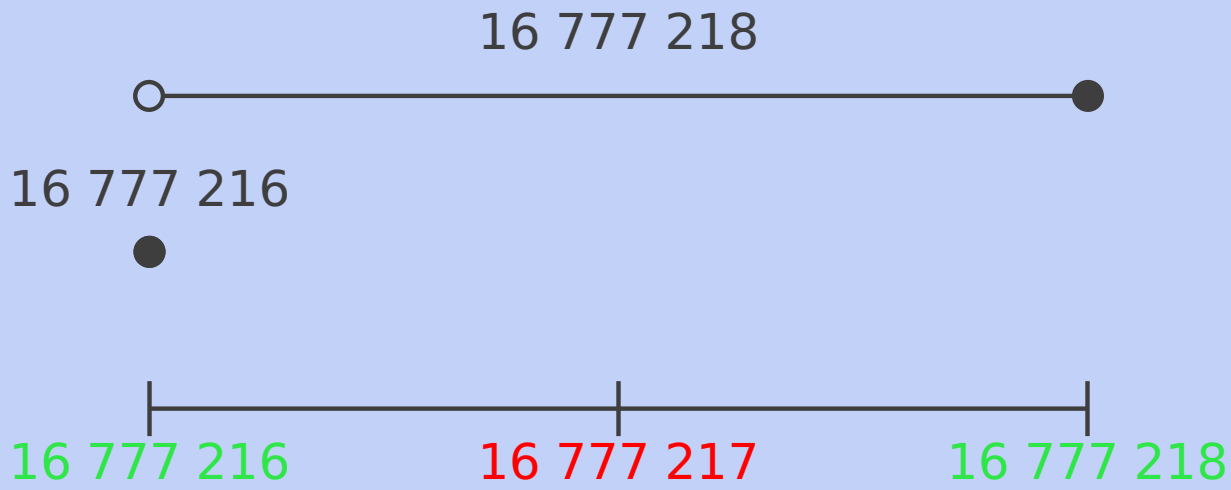
Beispiel – Single-precision FE_DOWNWARD



Besonderheiten Gleitkommazahlen I

- Rundung

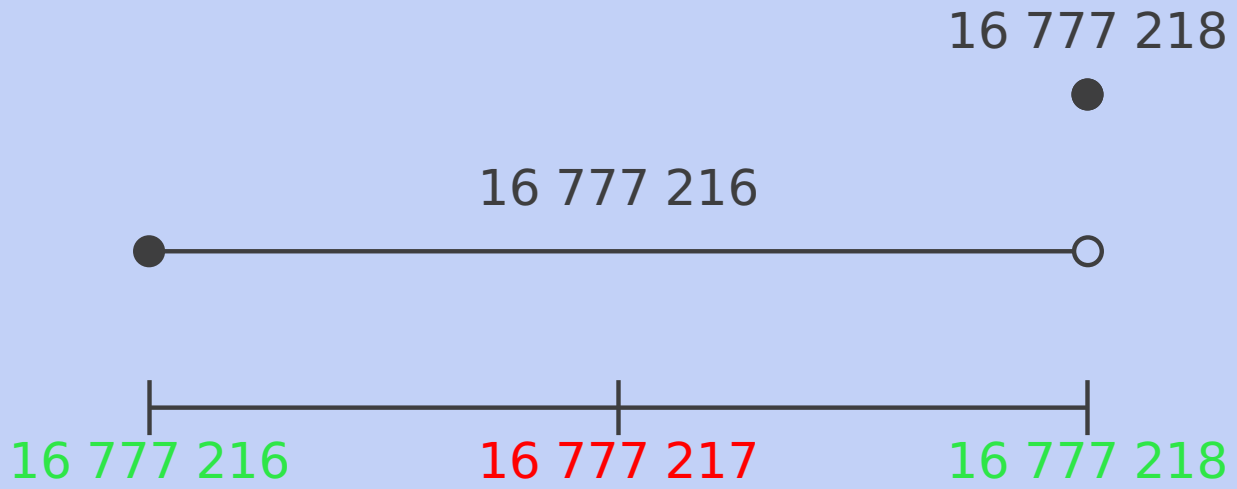
Beispiel – Single-precision FE_UPWARD



Besonderheiten Gleitkommazahlen I

- Rundung

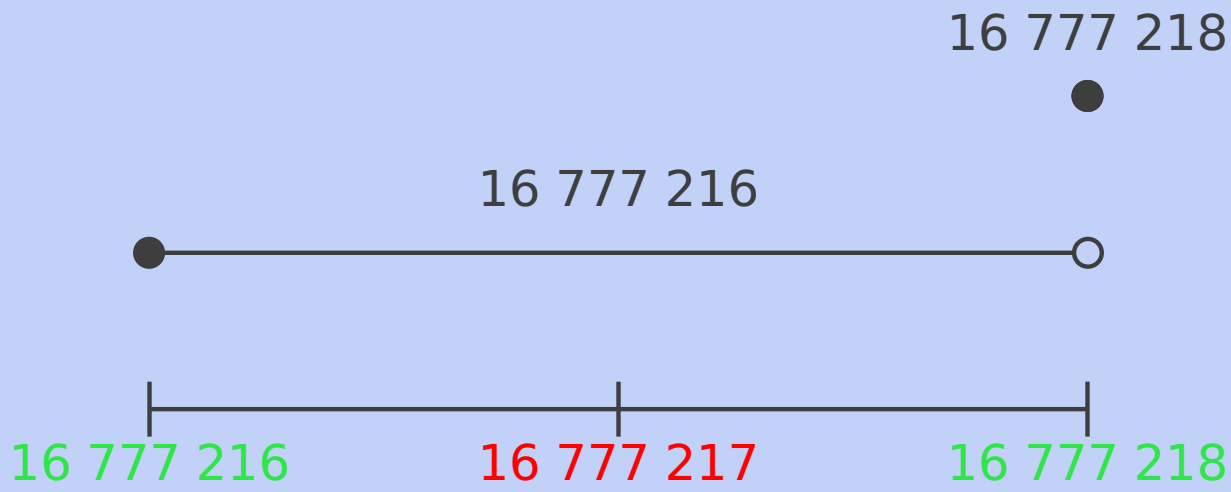
Beispiel – Single-precision FE_TOWARDZERO



Besonderheiten Gleitkommazahlen I

- Rundung

Beispiel – Single-precision



⇒ Gleitkommazahlen stellen lediglich eine diskrete endliche Menge von Punkten dar

⇒ Vorsicht bei Vergleichen! Fehlerspanne der Rundung beachten!

Besonderheiten Gleitkommazahlen II

- Auslöschung
- Absorption
- Unterlauf ($0 < x < \epsilon$)
- Assoziativitätsgesetz ungültig ($x + (y + z) \neq (x + y) + z$)
- Distributivgesetz ungültig ($x \cdot (y + z) \neq x \cdot y + x \cdot z$)

Beispiele

- Auslöschung: `((1.0f - 1.0e-7f) - 1.0f) * 1.0e+7f`
- Absorption: `(1.0e+8f + 1.0f)`
- Unterlauf: `FLT_MIN / 3.0f`



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!